Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова»

Кафедра компьютерных технологий

КРОССПЛАТФОРМЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МАРШРУТИЗАТОР КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ»

Техническое задание на лабораторную работу

Лабораторная работа № 1
по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения»

Выполнил: студент группы КТ-41-24
Егоров Артемий Сергеевич

Проверил: Мытников А. Н.

Чебоксары, 2026

Содержание

1 Введение . . . 3
2 Основание для разработки . . . 3
2.1 Основание . . . 3
2.2 Наименование работы . . . 3
2.3 Исполнитель . . . 3
2.4 Соисполнители . . . 3
3 Назначение разработки . . . 3
3.1 Функциональное назначение . . . 3
3.2 Эксплуатационное назначение . . . 3
4 Технические требования . . . 4
4.1 Требования к функциональным характеристикам . . . 4
4.1.1 Состав выполняемых функций . . . 4
4.1.2 Исходные данные . . . 4
4.1.3 Организация входных и выходных данных . . . 5
4.2 Требования к надежности . . . 5
4.3 Условия эксплуатации . . . 5
4.4 Требования к составу и параметрам технических средств . . . 5
4.5 Требования к информационной и программной совместимости . . . 5
4.6 Требования к маркировке и упаковке . . . 6
4.7 Требования к транспортированию и хранению . . . 6
4.8 Специальные требования . . . 6
5 Требования к программной документации . . . 6
5.1 Исходный код . . . 6
5.2 Справочная информация . . . 6
5.3 Сопровождающая документация . . . 6
6 Технико-экономические показатели . . . 6
7 Порядок контроля и приемки . . . 7
8 Календарный план работ . . . 7

1 Введение

Настоящее техническое задание распространяется на разработку кроссплатформенного приложения «Маршрутизатор курьерской доставки». Приложение предназначено для курьеров, выполняющих доставку заказов по нескольким адресам с отправлением с базы и возвращением на нее после посещения всех пунктов.

Основная задача программы — определить порядок объезда точек доставки, при котором суммарная длина замкнутого маршрута по доступным дорогам будет минимальной или близкой к минимальной. Для расчетов используется взвешенный граф дорожной сети: вершины обозначают дорожные узлы, а ребра — доступные участки дорог с указанием длины и направления движения.

2 Основание для разработки

2.1 Основание

Работа выполняется в рамках лабораторной работы № 1 по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения».

2.2 Наименование работы

Разработка кроссплатформенного приложения «Маршрутизатор курьерской доставки».

2.3 Исполнитель

ООО «Навиграф».

2.4 Соисполнители

Нет.

3 Назначение разработки

3.1 Функциональное назначение

Программа должна помогать курьеру планировать один рейс доставки. Пользователь задает базу и адреса заказов, а приложение строит замкнутый маршрут, проходящий через все заданные пункты и завершающийся на базе. При планировании учитываются реальные дорожные соединения, длина участков и ограничения на направление движения.

3.2 Эксплуатационное назначение

Приложение предназначено для индивидуальных курьеров и небольших служб доставки. Оно должно использоваться на смартфонах и компьютерах для подготовки маршрута перед выездом и просмотра порядка посещения адресов. В первой версии планируется один курьер и один маршрут; распределение заказов между несколькими курьерами не предусматривается.

4 Технические требования

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Состав выполняемых функций

Программа должна обеспечивать:

- создание нового рейса с указанием начальной и конечной точки — базы;
- добавление, изменение и удаление пунктов доставки с названиями, адресами и координатами;
- поиск адреса и выбор точки на карте;
- загрузку дорожной сети выбранной территории из OpenStreetMap;
- преобразование дорожной сети во взвешенный граф с учетом длины участков, доступности дорог и одностороннего движения;
- выбор автомобильного или пешеходного способа передвижения;
- расчет кратчайшего пути между базой и пунктами доставки, а также между самими пунктами;
- определение порядка посещения пунктов с минимизацией общей длины маршрута и обязательным возвращением на базу;
- отображение маршрута на карте, последовательности адресов и общей протяженности пути в километрах;
- пересчет маршрута после добавления, удаления или переноса пункта;
- сохранение и повторное открытие списка адресов и рассчитанного маршрута;
- импорт и экспорт данных рейса в формате JSON.

Для поиска кратчайших путей по дорожному графу применяется алгоритм A*. По матрице кратчайших расстояний между базой и пунктами доставки решается задача коммивояжера с фиксированной начальной и конечной точкой. Для маршрута с числом пунктов доставки не более 12 применяется точный алгоритм Хелда — Карпа. Для 13–50 пунктов используется приближенный метод ближайшего соседа с улучшением 2-opt. Приближенный расчет должен учитывать направленность дорог; в интерфейсе указывается, получено точное или приближенное решение.

4.1.2 Исходные данные

Исходными данными являются координаты базы, список адресов и координат пунктов доставки, выбранный способ передвижения, а также данные о дорожных участках и ограничениях движения. Для каждого пункта должны храниться уникальный идентификатор, название и координаты. Количество пунктов доставки в одном рейсе — от 1 до 50.

4.1.3 Организация входных и выходных данных

Входные данные задаются в форме добавления адреса, посредством поиска адресов или выбора точек на карте. Дорожная сеть загружается из OpenStreetMap при наличии подключения к Интернету. Сохраненные данные рейса могут быть повторно загружены из JSON.

Результат выводится на экран в виде карты с выделенным маршрутом, упорядоченного списка пунктов от базы до возвращения на базу, общей длины пути и указания типа решения. Если хотя бы один пункт недостижим по выбранному виду дорожной сети, программа должна показывать сообщение о невозможности построения маршрута.

4.2 Требования к надежности

Программа должна проверять корректность координат, наличие базы, уникальность идентификаторов и допустимое количество пунктов. Пустые адреса и некорректные файлы JSON должны отклоняться с понятным сообщением пользователю. При отсутствии дороги между двумя необходимыми пунктами построение полного маршрута не допускается.

Ошибка загрузки карты или потеря подключения не должны приводить к удалению сохраненного рейса. Изменения списка адресов должны сохраняться по команде пользователя; при закрытии несохраненного рейса следует запросить подтверждение. Повторный расчет на одних и тех же данных должен возвращать одинаковый результат.

4.3 Условия эксплуатации

Приложение используется в помещениях и на улице на обычных мобильных устройствах и компьютерах. Для поиска адресов и первой загрузки дорожной сети требуется Интернет. Сохраненный рейс и ранее загруженный дорожный граф должны быть доступны для просмотра и повторного расчета без подключения к сети.

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальная конфигурация: смартфон с 4 ГБ оперативной памяти либо компьютер с 8 ГБ оперативной памяти и четырехъядерным процессором. Для хранения программы, дорожных данных и рейсов требуется не менее 500 МБ свободного места. Для работы с картой нужен экран и средство ввода: сенсорный экран либо клавиатура и мышь.

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

Приложение должно разрабатываться на Kotlin Multiplatform: общая модель данных и алгоритмы маршрутизации располагаются в общем модуле, пользовательский интерфейс создается на Compose Multiplatform. Должны

поддерживаться Android 10 и новее, iOS 16 и новее, Windows 11, macOS 13 и новее, Linux на базе Ubuntu 22.04 и новее.

Данные рейса должны сохраняться в UTF-8 JSON с номером версии формата, координатами базы, списком пунктов, способом передвижения и результатом расчета. Для дорожной сети используются данные OpenStreetMap. Обработка и хранение маршрутов должны выполняться в локальном приложении.

4.6 Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в электронном виде. Установочный пакет должен содержать наименование «Маршрутизатор курьерской доставки» и номер версии. Физическая упаковка не требуется.

4.7 Требования к транспортированию и хранению

Установочные пакеты и документация передаются в электронном виде. Файлы рейсов хранятся в памяти устройства; при экспорте пользователь может выбрать место сохранения JSON-файла.

4.8 Специальные требования

Интерфейс должен поддерживать светлую и темную темы, быть пригодным для использования с сенсорного экрана и адаптироваться к ширине окна. При длительном вычислении должен отображаться индикатор выполнения. Основные результаты должны быть доступны как на карте, так и в текстовом списке адресов.

5 Требования к программной документации

5.1 Исходный код

Исходный код разрабатываемых модулей должен содержать комментарии, необходимые для понимания основных алгоритмов и структур данных.

5.2 Справочная информация

Приложение должно включать справку по заданию базы, добавлению пунктов доставки, загрузке карты, построению маршрута, сохранению и открытию рейса.

5.3 Сопровождающая документация

В состав документации должны входить пояснительная записка с описанием разработки объемом не менее пяти листов и руководство пользователя.

6 Технико-экономические показатели

Применение программы должно сокращать время, затрачиваемое курьером на составление порядка объезда адресов вручную. Уменьшение протяженности рейса по сравнению с произвольно выбранным порядком посещения может снижать затраты на перемещение. Приложение рассчитано на много-

кратное использование без необходимости повторного ввода сохраненных маршрутов.

7 Порядок контроля и приемки

После завершения разработки исполнитель передает заказчику приложение и сопровождающую документацию. Заказчик в течение пяти рабочих дней проверяет соответствие реализованных возможностей настоящему техническому заданию и сообщает о приемке либо предоставляет перечень замечаний.

При приемке должны быть продемонстрированы ввод базы и адресов, расчет замкнутого маршрута с возвратом на базу, вывод порядка посещения и длины пути, обработка недостижимых пунктов, сохранение и повторное открытие рейса. После устранения обоснованных замечаний результат передается на повторную приемку.

8 Календарный план работ

Этапы разработки и передаваемые результаты представлены в таблице.

Таблица 1. Календарный план работ

№	Содержание этапа	Срок	Результат
1	Анализ предметной области и согласование технического задания	13.11.2026	Техническое задание
2	Проектирование структуры рейса, дорожного графа и интерфейса	18.11.2026	Проект приложения и макеты экранов
3	Реализация загрузки дорог и алгоритмов расчета замкнутого маршрута	30.11.2026	Модуль маршрутизации
4	Реализация карты, списка адресов, сохранения рейсов и сборок для платформ	10.12.2026	Сборки приложения
5	Подготовка пользовательской документации и передача результата заказчику	15.12.2026	Приложение и документация